Famic Technologies Inc.

AUTOMATION STUDIO™ 5.6

Fiche produit/Quoi de neuf

« Avec ses nouvelles fonctions, Automation Studio™ accroît la productivité en ingénierie et la rentabilité en développement de produit »

Table des matières

1 Automation Studio™ 5.6: Nouveautés 4

1.1 Simulation 4
1.1.1 Multiprocesseurs 4
1.1.2 Détection de voies ouvertes 4
1.1.3 Animation des conduites 5
1.1.4 Modèle de composant 6
1.1.5 Boîte de vitesse 7
1.1.6 Couplage Hydromécanique 8
1.1.7 Distributeurs 11
1.1.8 Boîte fonctionnelle 13
1.1.9 Générateurs de consignes 14
1.1.10 Haut parleur 14
1.1.11 Moteurs thermique et électrique 14
1.1.12 Moteurs Électrotechniques 14
1.1.13 Embrayage 14
1.1.14 Générateur de consigne par courbe 14
1.1.15 Boîte de vitesses 14
1.1.16 Composant Graphe Y(X) 15
1.1.17 Symboles de pompes et de moteurs 15
1.1.18 Symboles des valves de pression 15
1.1.19 Compresseur 15
1.1.20 Composants synoptiques 15
1.1.21 Nouvelle fenêtre « Tableau de bord simulation fluides » 16

1.2 Outils d'analyse 16
1.2.1 Instruments de mesure dynamique 16
1.2.2 Grapheur 17

1.3 Édition 18
1.3.1 Format de projets Automation Studio™ 18
1.3.2 Gestion des installations et circuits 19
1.3.3 Références 21
1.3.4 Modèle de projets et schémas 26
1.3.5 Gestion des variables dans les groupes 27
1.3.6 Raccourcis 27
1.3.7 Hyperliens 27
1.3.8 Ajout du composant historique 28
1.3.9 DAO 29
1.3.10 Améliorations 29
1.3.11 Améliorations électrotechniques 32

Chers utilisateurs d'Automation Studio™,

Famic Technologies Inc. est fière de vous présenter la nouvelle version d'Automation Studio™, la solution logicielle la plus efficace pour la conception, simulation et documentation de projets pour l'hydraulique, l'hydraulique mobile, la pneumatique et l'électrotechnique.

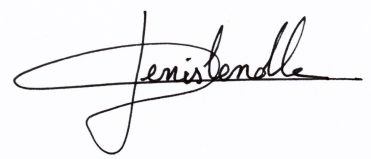
Les systèmes hydrauliques, pneumatiques et électriques actuels deviennent de plus en plus complexes du fait de l'évolution constante des technologies. Afin de maintenir ou améliorer leur compétitivité, les manufacturiers d'équipements impliqués dans le développement et la réalisation de produits et projets incorporant des systèmes de fluides, d'électricité ou d'automatisation, doivent aujourd'hui satisfaire la demande de leurs clients, tant en termes qualitatifs que quantitatifs, tout en respectant des contraintes de rentabilité très strictes. Aussi, il devient essentiel pour ces manufacturiers de s'appuyer sur des outils efficaces, complets et rentables leur permettant d'optimiser l'ensemble du cycle de vie de leurs produits et services, de la conception à la maintenance en passant par la formation.

En plus des puissantes fonctions de dessin, de simulation et de documentation qui ont fait d'Automation Studio™ l'un des logiciels les plus efficaces et les plus flexibles pour concevoir, tester, analyser, dépanner, et valider des systèmes, cette nouvelle version offre de multiples outils et améliorations qui ont été, en partie, mis en avant par nos utilisateurs. Ces fonctionnalités, couplées à la convivialité et l'intuitivité de l'interface d'Automation Studio™ permettent aux bureaux d'étude, ainsi qu'aux départements de maintenance, service et formation de gagner en productivité et d'optimiser le rendement et la qualité de leurs activités.

Nous sommes constamment à l'écoute des besoins et des préoccupations de nos clients, et concentrons toute notre énergie pour vous fournir l'outil le plus innovateur et le plus efficace possible. L'équipe de Famic Technologies espère que vous apprécierez, tout comme des milliers d'autres utilisateurs l'ont fait depuis plus de 20 ans, les résultats de nos efforts en recherche et développement sur Automation Studio™, ainsi que les avantages que notre logiciel pourra vous apporter.

En vous remerciant de votre confiance en nos produits,

Cordialement,



Denis Lenoble

Directeur Produit Automation Studio™

Famic Technologies Inc.

1 Automation Studio™ 5.6: Nouveautés

Cette section présente toutes les nouveautés incluses dans Automation Studio™, qui vous permettront d'augmenter votre productivité et votre efficacité lors de la conception de systèmes, de l'ingénierie, la simulation et la formation dans les domaines hydraulique, pneumatique et électrique. Tous les correctifs logiciels de la version 5.3 sont inclus dans cette nouvelle version.

1.1 Simulation

1.1.1 Multiprocesseurs

Afin d'accroître la performance, la simulation va être répartie sur les différents processeurs des ordinateurs qui en possèdent.

1.1.2 Détection de voies ouvertes

Afin d'optimiser le dessin de circuit et la compréhension des connexions, un **diagnostic des voies ouvertes** a été ajouté. Cette fonction permet de cliquer sur une conduite et à partir de cette sélection de visualiser toutes les conduites qui sont reliées continûment via des composants ouverts à la conduite initiale. Toute la sélection devient surlignée, incluant la ligne initiale tandis que les autres conduites et composants sont mis en gris foncé.

Lorsque l'on est en mode simulation, un bouton est ajouté dans la barre d'outils de simulation.

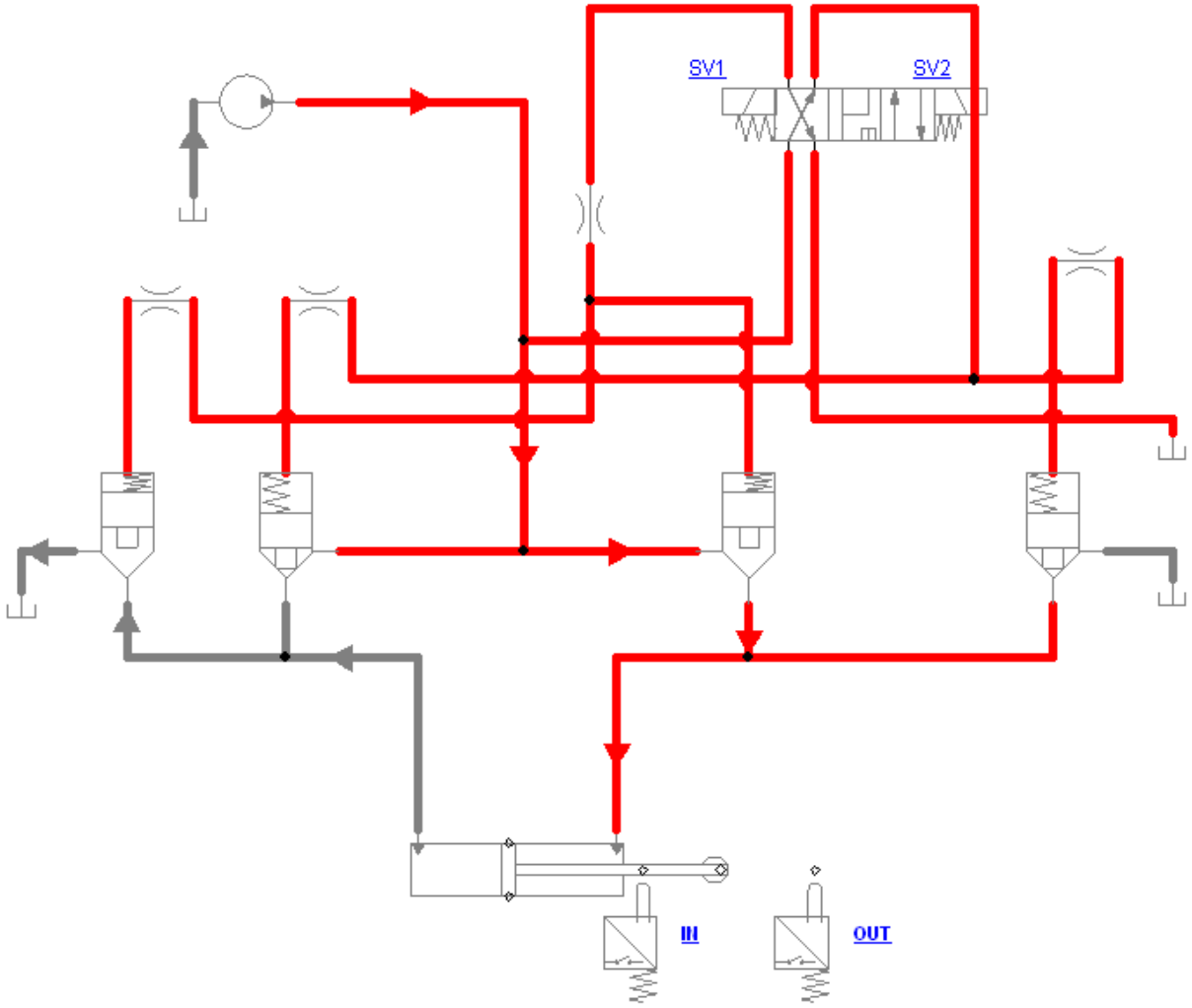


Figure 1: Visualisation des voies ouvertes

Ce bouton est actif en mode simulation.

Le circuit surligné est maintenu dans cet état, tant et aussi longtemps qu'une autre sélection n'est pas faite, ou que le curseur garde la fonction active.

1.1.3 Animation des conduites

Afin de satisfaire les besoins de formation, nous avons introduit une vue animée des conduites. Cependant, comme cette fonctionnalité est gourmande en temps machine selon l'importance du projet à simuler, nous avons décidé de la mettre en option. Deux options du projet sont donc ajoutées dans les options de simulation hydraulique et pneumatique. Cette option est désactivée par défaut.

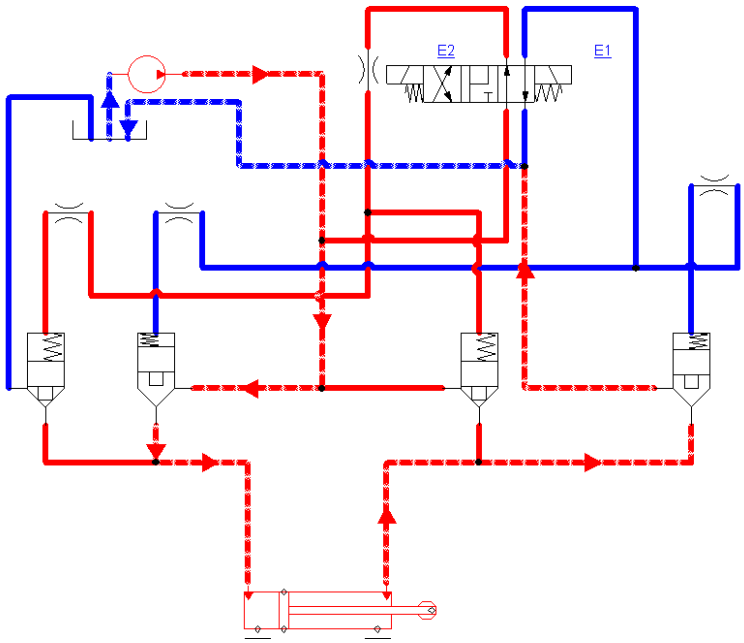


Figure 2: Animation des conduites

1.1.4 Modèle de composant

1.1.4.1 Nouvelle bibliothèque

L'atelier de pneumatique est complété avec l'ajout des composants de Pneumatique proportionnelle. Les transducteurs, générateurs de consigne et contrôleur vous permettront de concevoir des circuits en boucles ouverte et fermée.

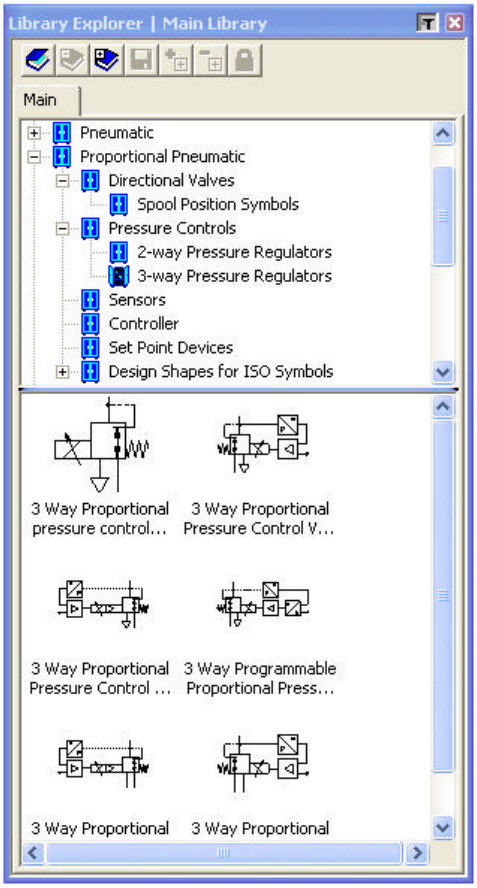


Figure 3: Atelier de Pneumatique Proportionnelle

1.1.5 Boîte de vitesse

La boîte de vitesse est un train d'engrenages qui transmet la puissance mécanique à partir d'un organe de puissance, tel qu'un un moteur électrique ou un moteur à combustion, à un ou plusieurs dispositifs récepteurs tel qu'une pompe hydraulique ou un compresseur. Ce composant est utilisé pour distribuer la puissance mécanique produite par la vitesse angulaire et le couple du dispositif d'entraînement aux autres dispositifs. Le rapport de l'engrenage fait varier la vitesse et le couple de sortie par rapport à la vitesse et le couple d'entré. Ce comportement mécanique est tel que la puissance d'entrée est égale à la somme des puissances de sorties pondérées par le rendement mécanique de chaque engrenage.

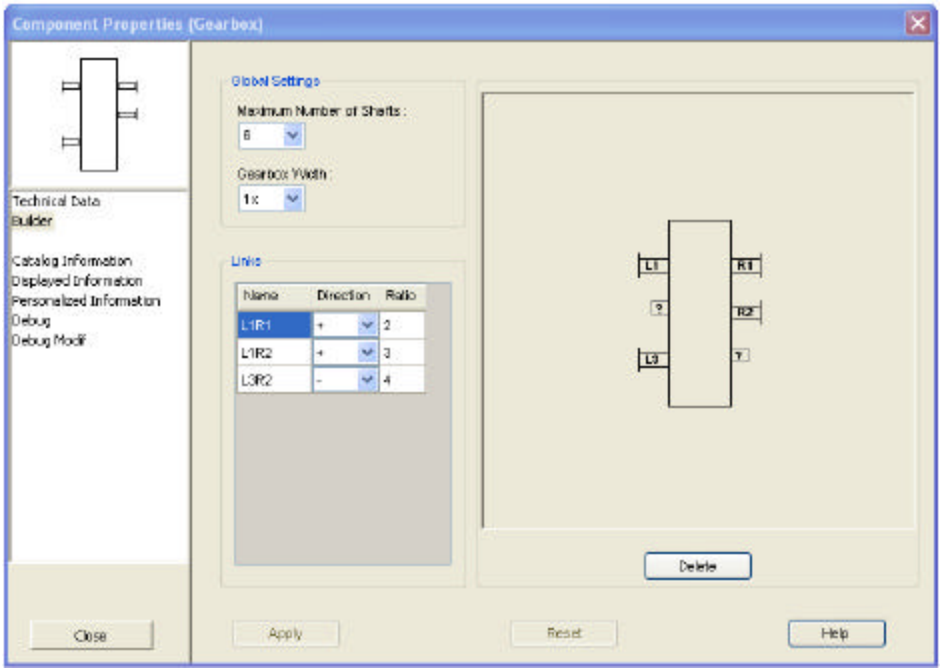


Figure 45: Dialogue e propriétés de composant – boîte de vitesse

Zone ou éléments	Description
Nombre maximum d'arbres	Ce sont les arbres ayant une sortie externe, on ne mentionne pas les détails interne de la boite de vitesse.
Largeur de la boîte de vitesse	Définie la largeur du symbole sur le schéma.
Table liens	Permet de définir les rapports d'entrainement entre les différents arbres de sortie. Un rapport est nommé en utilisant les noms des deux arbres concernés.
Supprimer	Permet de supprimer un arbre sélectionné.

1.1.6 Couplage Hydromécanique

Dans les versions antérieures, seule la transmission des données cinématiques entre les moteurs et récepteurs étaient simulées et ce, sans perte de puissance. Dans la nouvelle version, la simulation calcule les transferts de puissance mécanique via les organes de transmission tels que les boîtes de vitesse, les arbres et les embrayages.

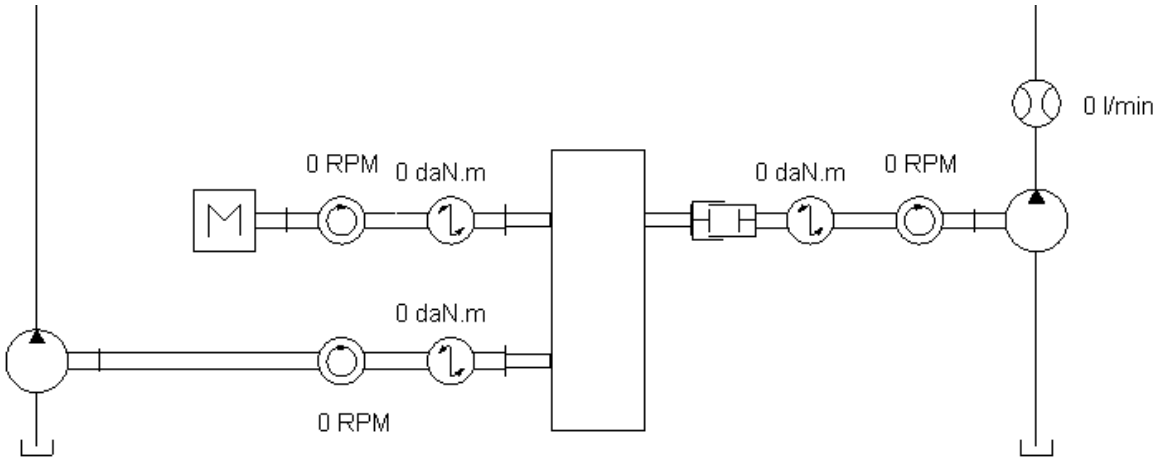


Figure 56: Transfert de puissance mécanique

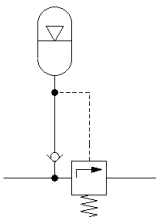
1.1.6.1 Clapets anti retour pilotés

Des ratios ont été ajoutés pour les pressions de pilotage des clapets pilotés à l'ouverture ou à la fermeture.



1.1.6.2 Valve d'équilibrage

Une bande morte a été ajoutée pour les valves d'équilibrage afin de stabiliser leur comportement dans le type d'utilisation en valve de décharge, comme le montre la figure ci-dessous.



1.1.6.3 Restrictions

Les valeurs par défaut des restrictions ont été modifiées afin d'être compatibles avec le diamètre par défaut des conduites.

En simulation les pertes de charge tiennent compte de la température pour les restrictions de type 

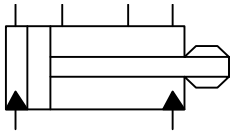
mais pas pour les restrictions à diaphragme 

1.1.6.4 Réservoirs

Ajout du réservoir atmosphérique  .

Le réservoir standard  reçoit le modèle de simulation de la citerne  avec une élévation de 0.

1.1.6.5 Ajout de cylindres

Ajout du vérin multiport 

1.1.6.6 Pompes et compresseurs avec arbres d'entraînement

Les composants utilisant des arbres de transmissions et donc entraînés par un moteur électrique ou thermique, ne reçoivent plus de courbes caractéristiques. Le comportement de la pompe est directement lié au comportement du moteur d'entrainement.

1.1.6.7 Fils électriques

Le simulateur électrotechnique permet de simuler la résistivité dans les fils électriques. Ce calcul est optionnel et peut ne pas être pris en considération. Pour ce faire, il suffit de cocher l'option « Fils parfaits » dans les propriétés du projet.

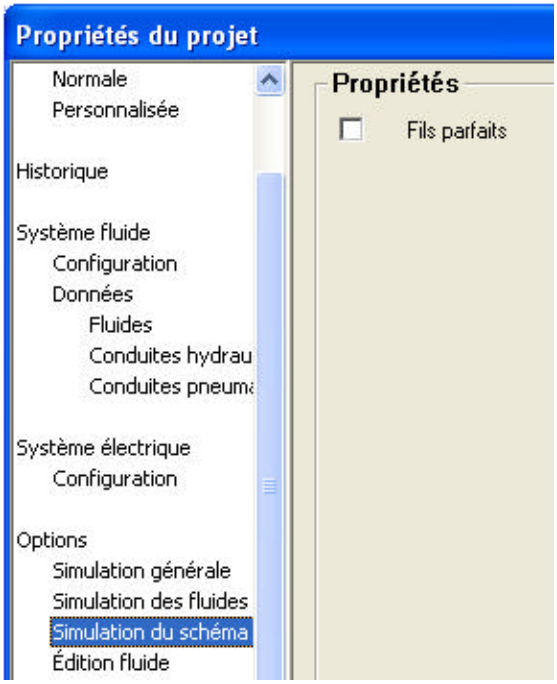
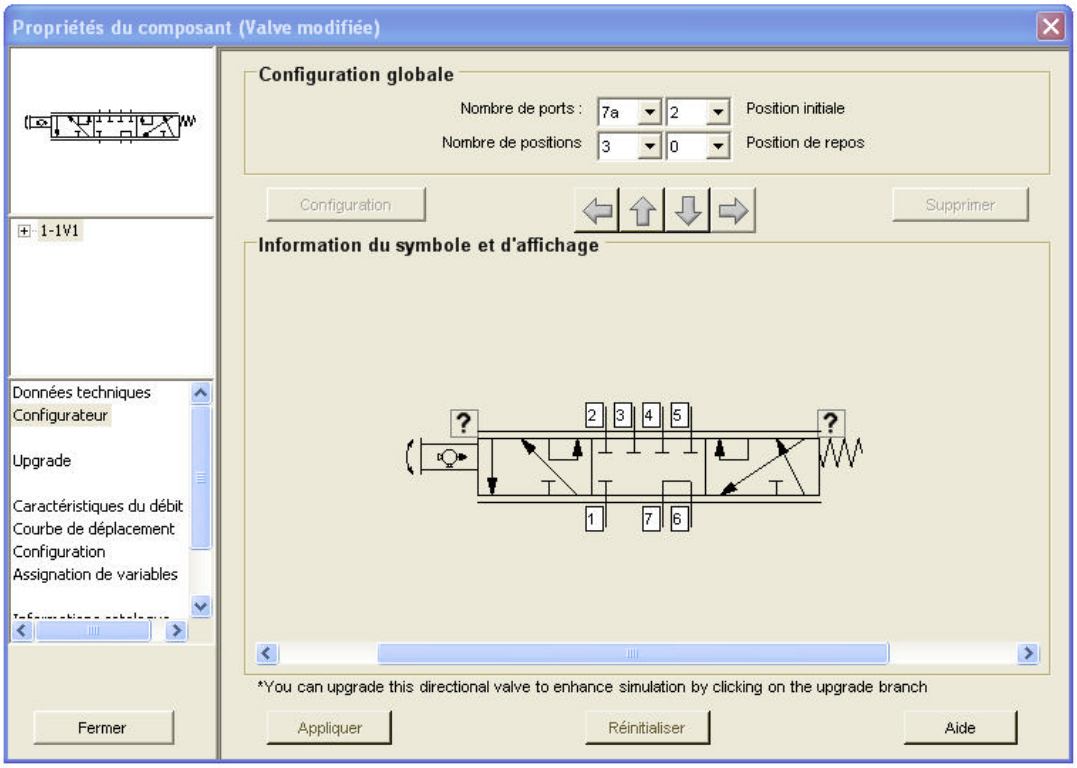


Figure 6: Fils électriques réels ou parfait

1.1.7 Distributeurs

1.1.7.1 Mise à jour des distributeurs

Pour une utilisation efficace et optimale de la simulation, il est recommandé aux utilisateurs d'Automation Studio™ de mettre à jour leur(s) distributeur(s).



Dialogue de l'ancien configurateur des distributeurs

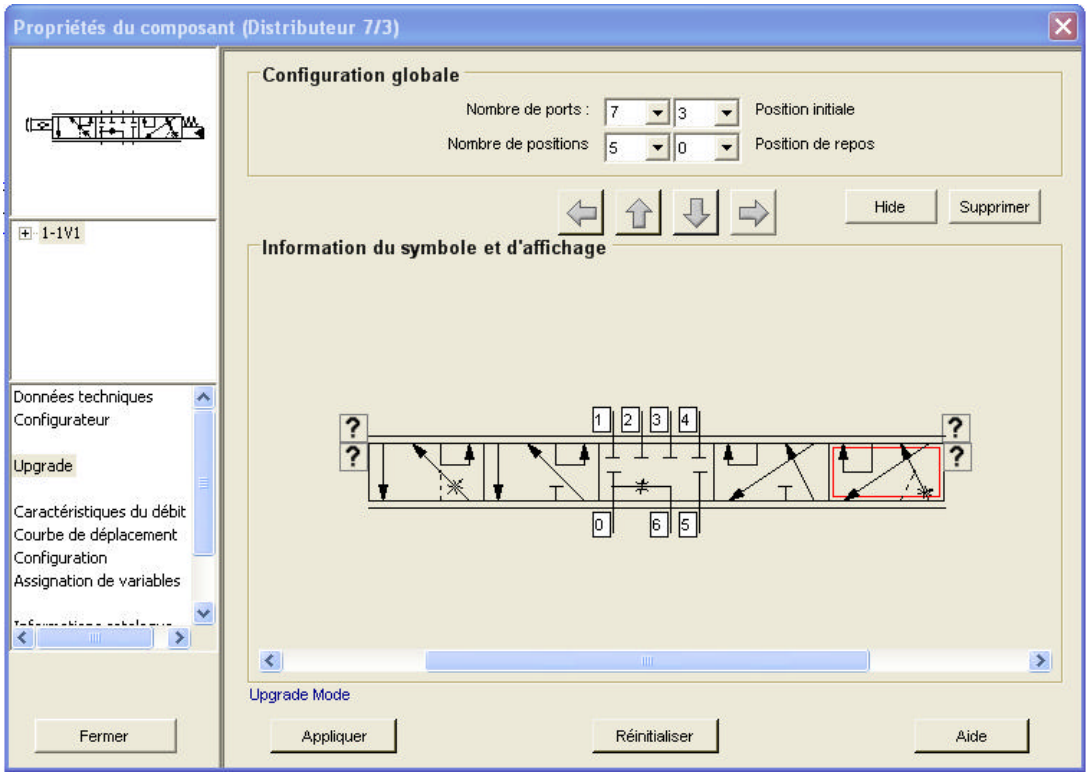
Si le(s) distributeurs(s) n'est (sont) pas mis à jour, la simulation sera identique à celle obtenue avec une version précédente. Nous rappelons cependant que la mise à jour des distributeurs est nécessaire pour profiter pleinement des nouvelles capacités de simulation d'Automation Studio™.

Il est important de noter que la mise à jour peut nécessiter l'ajustement de certains paramètres en modifiant les propriétés dans chaque position.

La création d'un nouveau distributeur implique la prise en compte automatique des nouvelles fonctionnalités.

1.1.7.2 Configurateur des distributeurs proportionnels

Ce nouveau configurateur permet à l'utilisateur de simuler la différence de surface d'ouverture des ports de connexion pour une position de tiroir donnée. Pour ce faire, il est possible d'ajouter des positions intermédiaires dans le configurateur, de les configurer différemment et de les rendre invisibles sur le schéma.



Le bouton « Cacher » permet de cacher un tiroir

1.1.8 Boîte fonctionnelle

Ce nouveau composant permet à l'aide de variables et d'opérations créées avec le module de GRAFCET, de produire des boîtes fonctionnelles ayant pour intrants des variables réelles et booléennes, sur lesquels le GRAFCET source opère des calculs et des transformations. Ce composant donne des possibilités sans limite concernant les illustrations du matériel didactique entre autres.

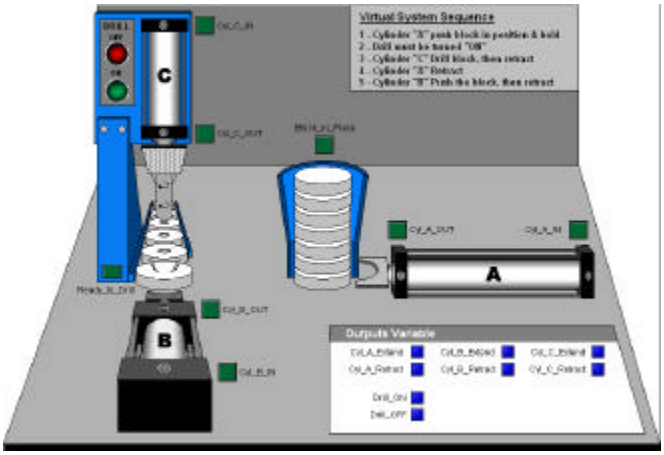


Figure 7: Exemple de boîte fonctionnelle utilisable en formation

1.1.9 Générateurs de consignes

Il est possible d'assigner une interface matérielle aux volants et aux pédales des ateliers proportionnels (hydraulique et pneumatique). De cette façon on peut tester, par exemple, un système d'hydraulique mobile via des contrôles électroniques vendus dans le commerce.

Cette assignation se fait par une liste déroulante dans la branche configuration.

1.1.10 Haut parleur

En synoptique, aux composants « alarme » (Rond, Rectangulaire and MMI) pourront être associés des fichiers WAV. Il est alors possible, dans des fichiers dédiés à la formation, d'ajouter facilement des commentaires vocaux directement synchronisés à la simulation. L'association de plusieurs fichiers permet de créer des documents de formation multilingues.

1.1.11 Moteurs thermique et électrique

Dans les technologies pneumatique et hydraulique, pour chacun des deux moteurs électrique et thermique, il est possible d'assigner deux variables réelles pour contrôler la vitesse (récepteur) et pour écrire une variable de couple (émetteur). Il reste toujours possible de modifier la vitesse manuellement, c'est à l'utilisateur de choisir son mode de réglage.

1.1.12 Moteurs Électrotechniques

Dans les deux normes IEC et NEMA pneumatique et hydraulique, pour chacun des moteurs, il est possible d'assigner un variable réelle pour contrôler le couple (récepteur). Il reste toujours possible de modifier le couple manuellement, c'est à l'utilisateur de choisir son mode de réglage.

Les moteurs de l'atelier électrotechnique peuvent recevoir leur couple extérieur depuis le simulateur fluide. Ce qui permettra d'évaluer le courant consommé.

1.1.13 Embrayage

Dans les deux technologies pneumatique et hydraulique, il est possible d'assigner, pour chacun des embrayages, une variable booléenne, afin de pouvoir embrayer ou débrayer avec une variable via un circuit de commande.

1.1.14 Générateur de consigne par courbe

Dans les deux technologies pneumatique et hydraulique, il est possible d'assigner, pour chacun des générateurs de consigne, une variable booléenne, afin de pouvoir enclencher ou déclencher la lecture de la courbe avec une variable booléenne. Cette variable est créée uniquement lorsque, dans le dialogue de configuration du composant la nouvelle option « Contrôlé par variable » est choisie.

Le contrôle manuel est conservé et permet de changer l'état de la variable.

1.1.15 Boîte de vitesses

Dans le configurateur de la boîte de vitesse, le nombre d'arbres possibles est augmenté à 200. Cela signifie que la boîte de vitesse peut occuper l'espace nécessaire au circuit de grande taille. Cependant le nombre d'arbres utilisés

réellement se limite à dix.

1.1.16 Composant Graphe Y(X)

Ce composant permet de créer une fonction Y(X), à partir d'une table visualisée par une courbe. Une variable booléenne permet d'activer la lecture de Y en fonction de X. Ce composant augmente le nombre de possibilités de construire une variable.

Le Composant Graphe permet par exemple d'assigner à un moteur thermique une courbe de fonctionnement de la vitesse en fonction du couple.

1.1.17 Symboles de pompes et de moteurs

L'ensemble de symboles de pompes et de moteurs est développé sans et avec un ou deux arbres.

1.1.18 Symboles des valves de pression

L'ensemble de symboles de valves de pression est développé sans drain (pilote) et avec drain (pilote).

1.1.19 Compresseur

Le compresseur sans port d'entrée est ajouté sans et avec un ou deux arbres;

1.1.20 Composants synoptiques

Les composants synoptiques suivants sont ajoutés afin de pouvoir créer des panneaux de commande très visuels et flexibles :

Voltmètre analogique configurable: Aiguille mobile, Curseur horizontale et verticale.

1.1.21 Nouvelle fenêtre « Tableau de bord simulation fluides »

Dans le but de visualiser rapidement les phénomènes simulés, une nouvelle fenêtre est ajoutée. Il s'agit de la « Tableau de bord simulation fluides». Cette fenêtre permet de voir quelles sont les options de simulation évaluées.



Figure 8: Tableau de bord pour la simulation fluide

1.2 Outils d'analyse

1.2.1 Instruments de mesure dynamique

Afin de ne pas avoir à insérer des composants inutiles dans les circuits réels, des instruments de mesure dynamique sont développés. Ces instruments, accessibles par une barre d'outils qui leur est dédiée, peuvent être insérés durant la simulation. L'unité et la marge de rafraichissement peuvent être spécifiées.



Figure 9: Barre d'outils des instruments de mesure dynamique (fluides et électrotechniques)

Quatre types de mesure sont disponibles :

- Sur un composant : permet d'afficher les données graphables des composants sans avoir à surcharger le grapheur;
- Sur un connecteur : permet de mesurer la pression, la température; la masse volumique et la viscosité cinématique du fluide;
- Entre deux connecteurs : permet de mesurer des pressions différentielles ou des pertes de charge;
- Sur une conduite et un connecteur : permet de mesurer la puissance perdue et la puissance instantanée.

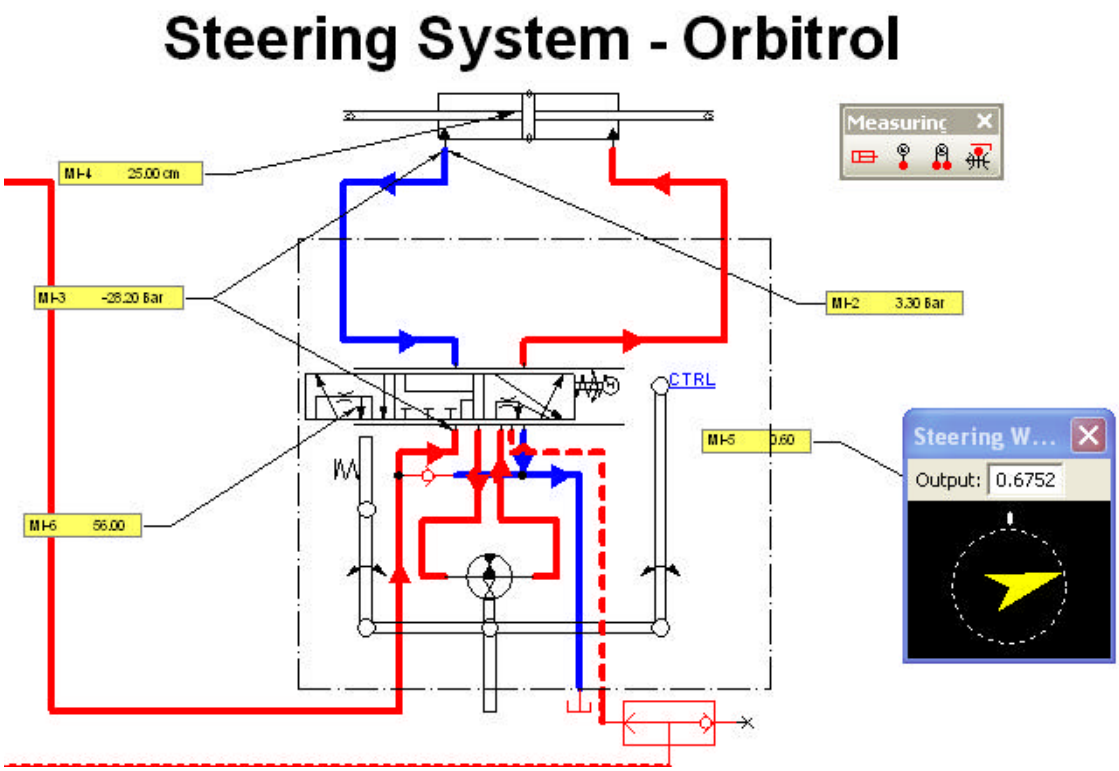


Figure 10: Affichage des mesures dynamique en simulation

Les instruments de mesure sont mis automatiquement sur une couche distincte, créée afin de pouvoir modifier globalement le formatage des valeurs affichées. Il est maintenant possible non seulement d'afficher les valeurs numériques, mais aussi de les enregistrer dans un fichier interne à Automation Studio™.



Figure 11: Fichier de sauvegarde des instruments de mesure dynamique

Il est possible de réinjecter par double click le fichier dans le grapheur afin de relire des courbes.

1.2.2 Grapheur

Dans la nouvelle version, le grapheur possède de nouvelles fonctionnalités. Grace aux instruments de mesure dynamique, il devient possible de faire la relecture des instruments enregistrés sur le schéma ou le fichier interne sauvegardé.

Il n'y a plus de limite dans le nombre de courbes dans le grapheur. Il est maintenant possible de :

- Copier l'image dans le grapheur et la sauvegarder;
- Sélectionner une courbe et parcourir ses point;
- Zoomer horizontalement et verticalement avec les boutons ou avec la roulette;
- Déplacer l'image ;
- Prendre des mesures ente deux points ;
- Sélectionner et exporter une ou plusieurs variables dans un même fichier. Il est également possible de détruire cette même sélection en une fois, en maintenant la touche CTRL enfoncée.

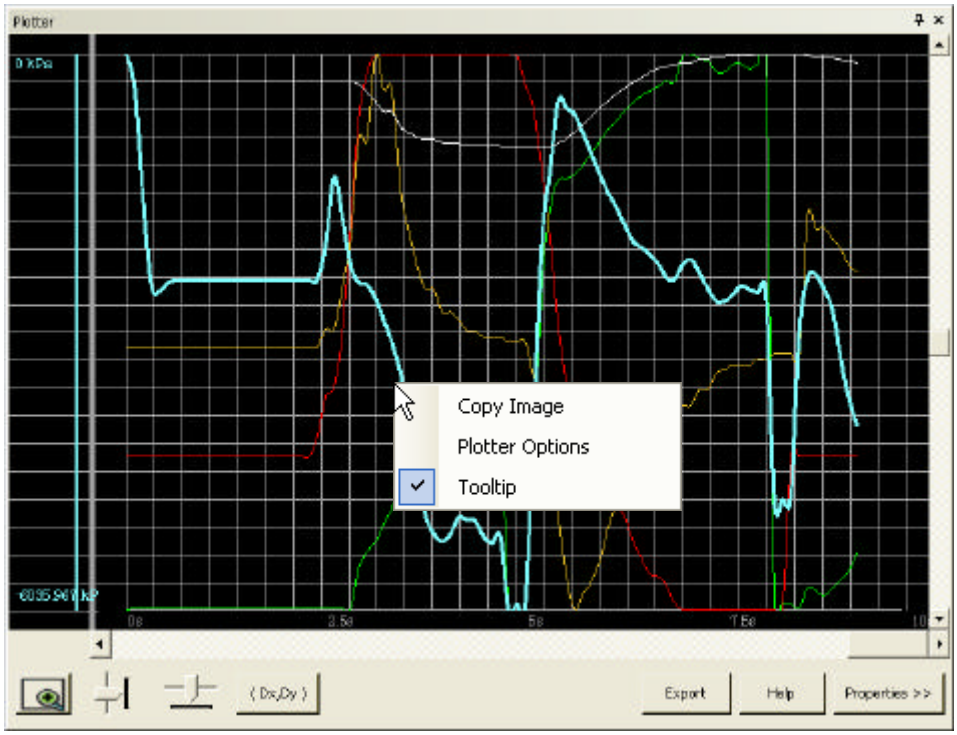


Figure 12: Nouveau grapheur

1.3 Édition

1.3.1 Format de projets Automation Studio™

L'extension des fichiers générés par Automation Studio™ ne dépend plus de la version de l'application et est fixé dorénavant à l'extension PRX. Lorsqu'une demande d'ouverture de fichier sera effectuée, tous les projets PR4, PR5 et PRX seront visibles simultanément.

L'ancienne extension PRO sera répertoriée indépendamment. Idem pour le format DXF ou les formats des configurateurs de valve Moduflex et Hydraforce, à savoir PKX et HFX.

1.3.2 Gestion des installations et circuits

Selon la norme ISO 1219-2, un système hydraulique ou pneumatique est divisé en installations, subdivisées elles-mêmes en circuits. Antérieurement, l'application de cette norme se limitait à la construction de l'identificateur ISO. Cette nouvelle version apporte une gestion des installations et des circuits intégrant les recommandations de la norme ISO 1219-2 sans s'y limiter.

La gestion des installations et des circuits se fait à partir des Propriétés du projet.

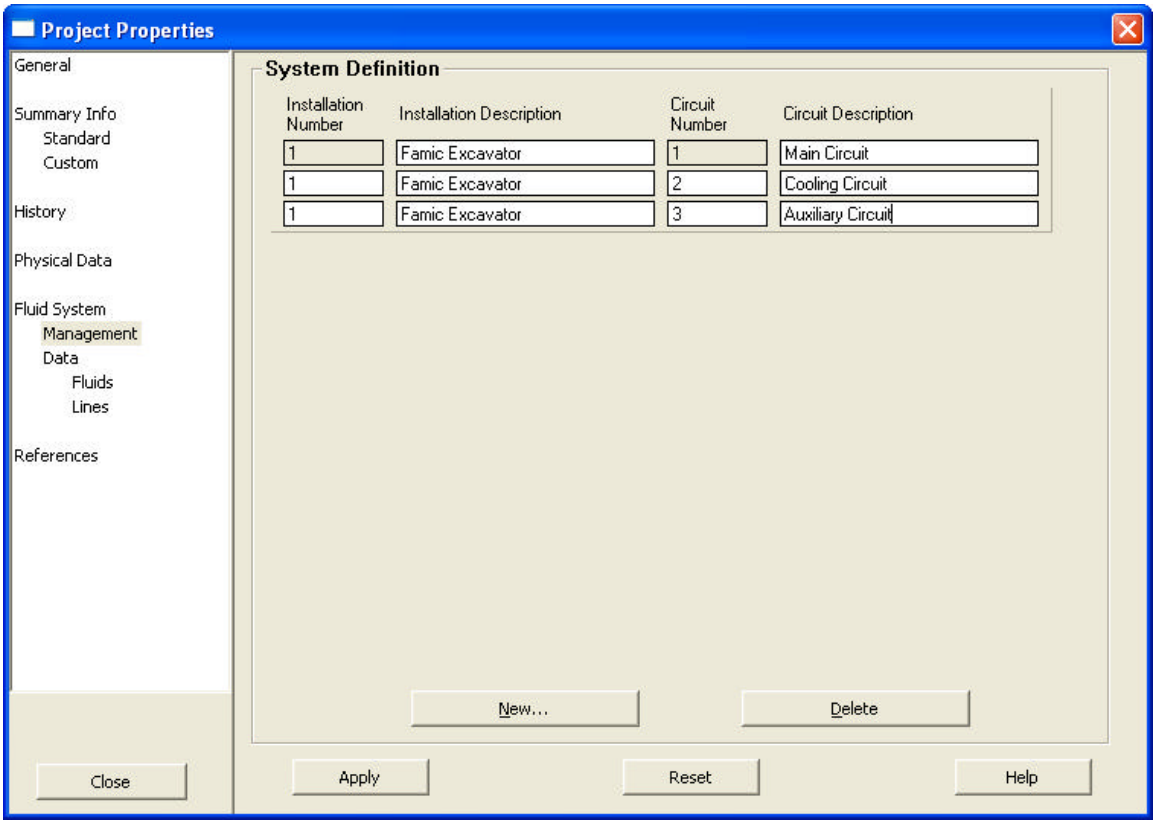


Figure 13: Dialogue de Propriétés du projet → Système fluide → Gestion

Pour chaque couple (installation, circuit), il est possible de définir chaque type de conduite, ses propriétés, son matériau et son apparence par défaut. Il est possible à partir de ce dialogue de recharger les propriétés des lignes d'un couple (installation, circuit).

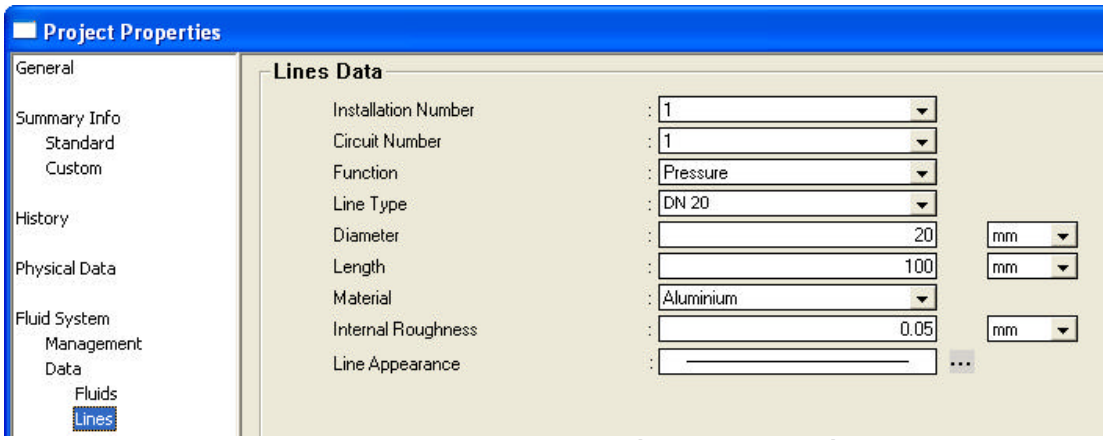


Figure 14: Dialogue de Propriétés du projet → Système fluide → Conduites

Il est possible à partir de ce dialogue de recharger les propriétés des lignes d'un couple (installation, circuit).



Figure 15: Dialogue de Propriétés du projet → Système fluide → Conduites

Pour chaque couple (installation, circuit), il est possible de définir un type d'huile.

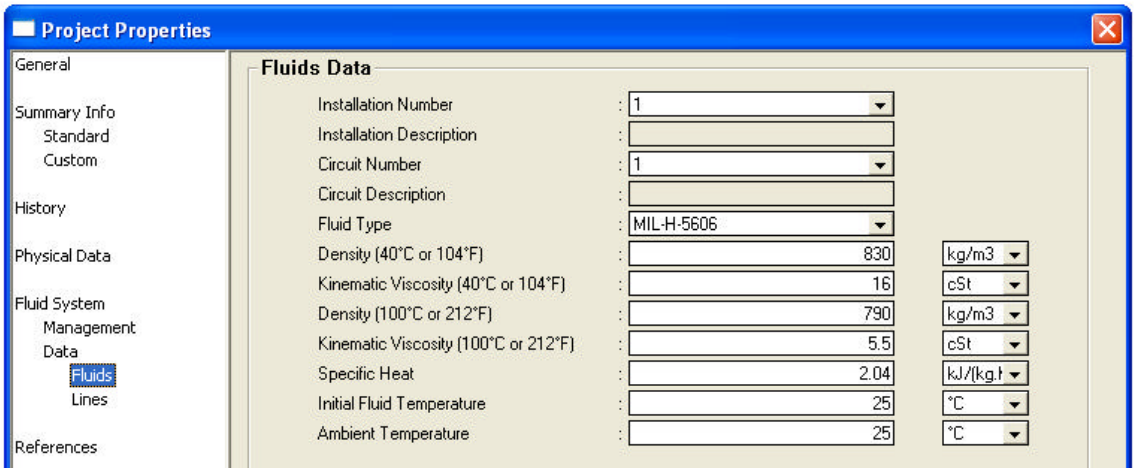


Figure 16: Dialogue de Propriétés du projet → Système fluide → Fluide

Afin de satisfaire l'ensemble du marché de l'hydraulique mobile, industrielle et pneumatique, le nombre de types fonctionnels de conduite a été augmenté par l'ajout des conduites de charge, conduite de retour plus quelques lignes personnalisés.

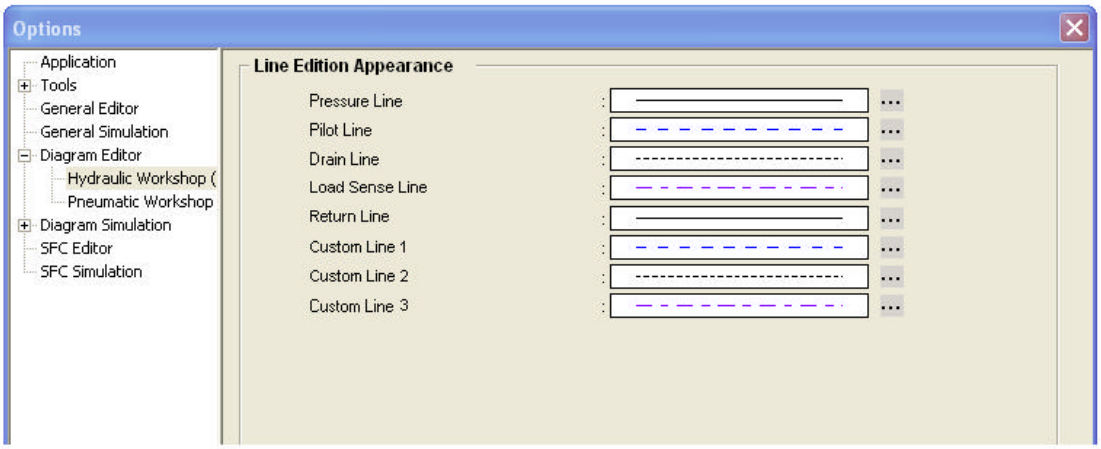


Figure 17: Dialogue de Propriétés du projet → Système fluide → Conduites

Grâce à la barre d'outils « Vue », il devient facile d'identifier et de modifier la destination (Installation, Circuit) d'un composant.



Figure 18: Barre d'outils « Vue » → (Installation, Circuit)

1.3.3 Références

Les références de composants sur les diagrammes, telles qu'elles existent dans le dessin industriel, permettent de repérer les composants principaux de circuits, ainsi que les composants optionnels. Elles sont affichées sur le schéma.

Une référence est une étiquette appliquée à un composant permettant de l'identifier pour ensuite l'inclure dans une nomenclature ou un rapport.

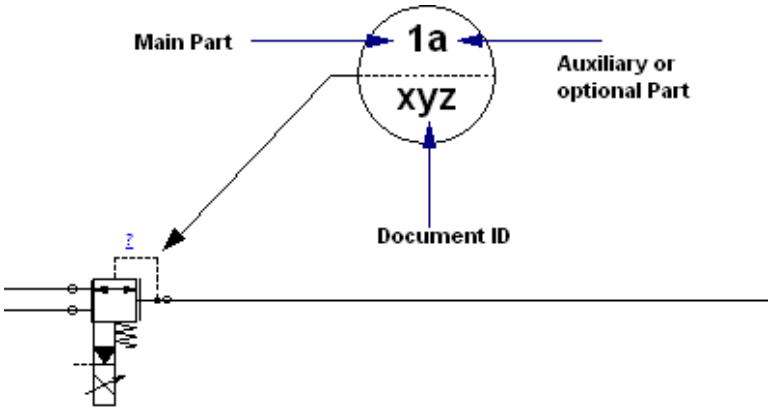


Figure 19: Détails d'une référence



Figure 20: Accès à la fonction référence par le menu «Insertion »



Figure 21: Barre d'outils « Insertion » - fonction référence

Une référence peut-être associée à un composant simple, à un groupe, à un assemblage ou un sous-composant d'un assemblage. Il faut sélectionner l'outil et déplacer le curseur au-dessus des items à référencer. Un fond bleu apparaît sous les composants simples, les groupes ou assemblages et un fond rouge sous les sous-composants d'assemblage. Il faut cliquer une fois pour sélectionner l'item à référencer, une seconde fois pour positionner l'origine de la référence sur le composant et une troisième fois, pour positionner la référence.

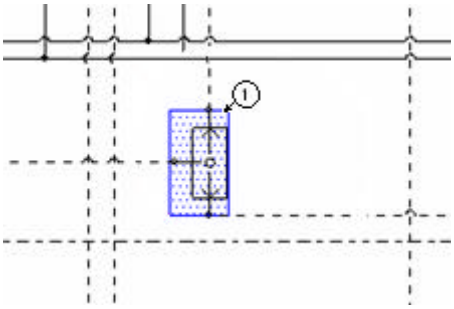


Figure 22: Sélection d'un composant simple

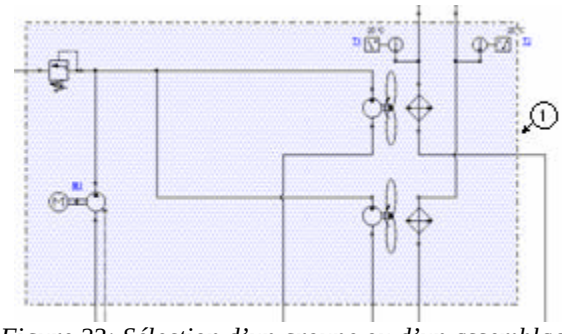


Figure 23: Sélection d'un groupe ou d'un assemblage

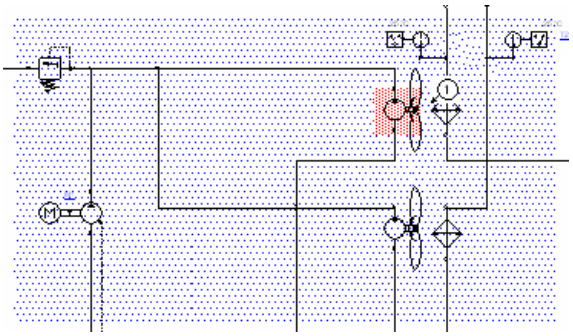


Figure 24: Sélection d'un sous-composant d'un assemblage

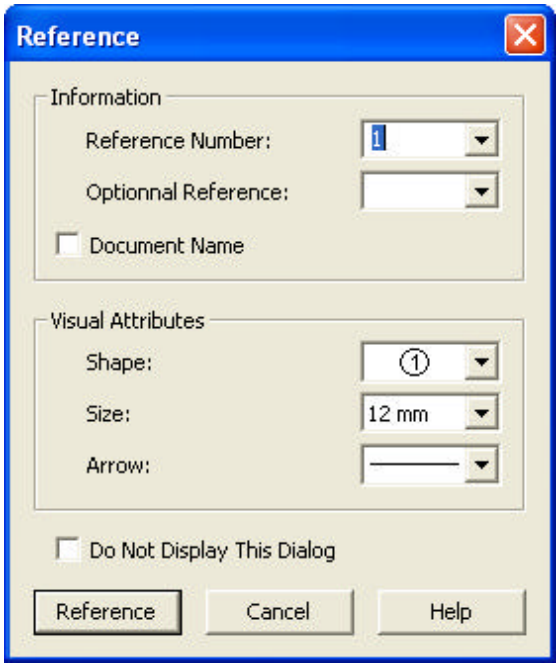


Figure 25: Dialogue associé à une référence

Ce dialogue apparait: (1) lors de la création d'une nouvelle référence et (2) lorsqu'on demande les propriétés d'une référence par un de moyens possibles : menu, barre d'outils, menu contextuel, double-clique, Alt-Entrée, etc.

Le bouton « Référencer » sert à confirmer la création de la référence.

Zone ou éléments	Description
Numéro de référence	La référence principale est une chaîne de caractères alphanumériques sans accent avec distinction majuscules – minuscules. Sa longueur maximale est de 5 caractères par défaut et est configurable. Le numéro principal ne peut pas être vide. La liste éditable contient les numéros déjà présents dans le projet en ordre alphabétique ou croissant. Le champ éditable contient le premier numéro disponible.

Zone ou éléments	Description
Référence optionnelle	La référence optionnelle permet de référencer un composant comme une option de la référence principale. C'est une chaîne de caractères alphanumériques sans accent avec distinction majuscules – minuscules. Sa longueur maximale est de 5 caractères par défaut et est configurable. L'option peut être vide.
Nom du document	Affiche le nom du document dans la bulle.
Forme	Permet le choix d'une forme pour l'encadrement de la référence
Taille	Permet de définir la taille de la référence sur le diagramme.
Flèche	Permet d'afficher ou non une flèche.
Affichage du dialogue	La case à cocher « Ne plus afficher ce dialogue » est présente seulement lors de la création d'une nouvelle référence.

Les options par défaut des références peuvent être définies pour l'application, le projet courant et le schéma courant.

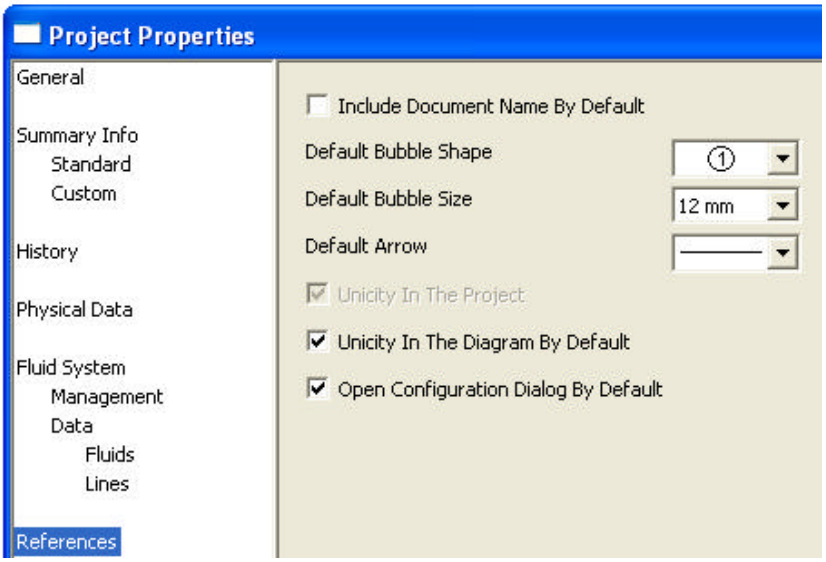


Figure 26: Dialogue de Propriétés du projet → Références

Zone ou éléments	Description
Unicité dans le projet	Permet de définir l'unicité des références dans le projet. L'option est grisée si une référence est déjà présente dans le projet.

Zone ou éléments	Description
Unicité dans le schéma	Permet de définir l'unicité des références dans le schéma, seulement si l'unicité dans le projet n'est pas requise.

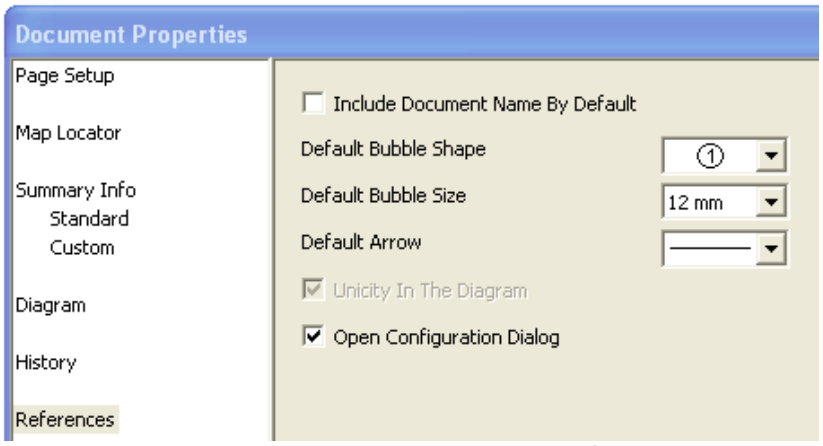


Figure 27: Dialogue de Propriétés du schéma → Références

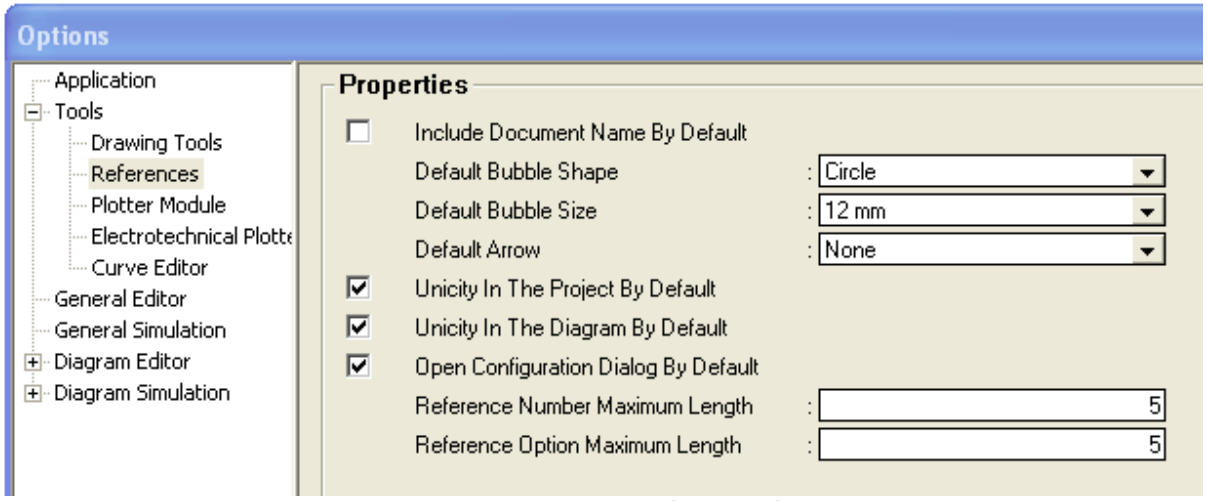


Figure 28: Options de l'application → Outils → Références

Les composants référencés peuvent être listés dans une nomenclature. Depuis la nomenclature, des hyperliens permettent de visualiser rapidement le composant sur le schéma.

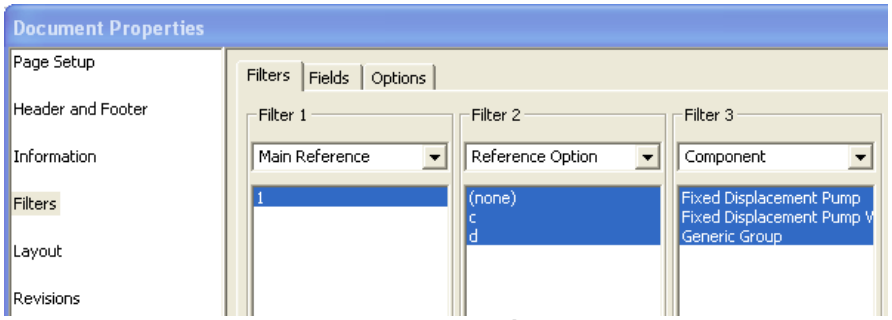


Figure 29: Configuration d'un rapport → Filtres sur les Références.

1.3.3.1 Capture vidéo

Il est désormais possible d'enregistrer et de partager sous forme de fichiers en format AVI, les actions réalisées par l'utilisateur en mode édition et simulation de projet mais aussi en mode simulation de circuits. Il devient facile à présent d'illustrer visuellement des explications techniques concernant vos projets mais aussi de partager vos connaissances sur l'utilisation d'Automation Studio™.



Figure 30: Barre d'outils de capture vidéo

	Commande	Description
	Enregistrement	Débute l'enregistrement de la vidéo.
	Enregistrement synchronisé	Configure l'enregistrement de la vidéo de manière à synchroniser avec le démarrage et l'arrêt de la simulation.
	Pause	Permet de faire une pause durant les 2 modes d'enregistrement.
	Arrête	Termine l'enregistrement et propose la sauvegarde du fichier AVI crée.
	Configuration	Permet de configurer les différents éléments de l'enregistrement vidéo : taux de compression; nombre d'images par seconde; visualisation du pointeur de souris.

1.3.4 Modèle de projets et schémas

D'autres modèles de projets et de schémas ont été ajoutés (A, B, C, D, E, et ISO). Chaque schéma contient huit couches et un repère de localisation.

1.3.5 Gestion des variables dans les groupes

Lorsque des assignations de variables sont faites entre des émetteurs et des récepteurs, s'ils sont groupés, la duplication, l'envoi en bibliothèque et la réinsertion dans un schéma, conservent les assignations originales. Ceci autorise la construction de bibliothèques personnalisées, contenants des assignations de variables réutilisables à volonté.

1.3.6 Raccourcis

Les raccourcis clavier suivants sont ajoutés dans le but de ne pas perturber les enregistrements vidéo avec le curseur de la souris:

CTRL + F 1 = partir la simulation en mode normal;

CTRL + F 2 = Pas à pas;

CTRL + F 3 = Ralenti;

CTRL + F 4 = Pause la simulation;

CTRL + F 5 = Arrête la simulation;

CTRL + F 7 = Démarre l'enregistrement en mode normal;

CTRL + F 8 = Pause l'enregistrement;

CTRL + F 9 = Arrête l'enregistrement;

Le raccourci « Roulette » pour le zoom dynamique est ajouté en remplacement de la fonction de défilement verticale. Le raccourci « CTRL + Roulette » reste valable.

Le raccourci « Click roulette » pour se déplacer dans le schéma est ajouté. Le raccourci « CTRL + SPACE » reste valable.

1.3.7 Hyperliens

Dans la version 5.6, chaque objet DAO reçoit une nouvelle branche nommée Hyperliens. Cette fonction permet de créer des hyperliens qui peuvent lancer ou non un fichier externe PRX. Si le mode simulation est en cours, seuls les documents non PR5 pourront être lancés. Les projets PRX pourront être lancés lorsqu'Automation Studio™ est en mode édition seulement.

L'utilisation directe de ces hyperliens aidera beaucoup la conception de projets didactiques. Il est à présent possible de concevoir un répertoire de projets PR5 liés entre eux par hyperliens, afin de satisfaire les besoins de transfert de connaissance, de démonstration, ou de tout autre objectif pédagogique et didactique sur les systèmes les plus complexes.

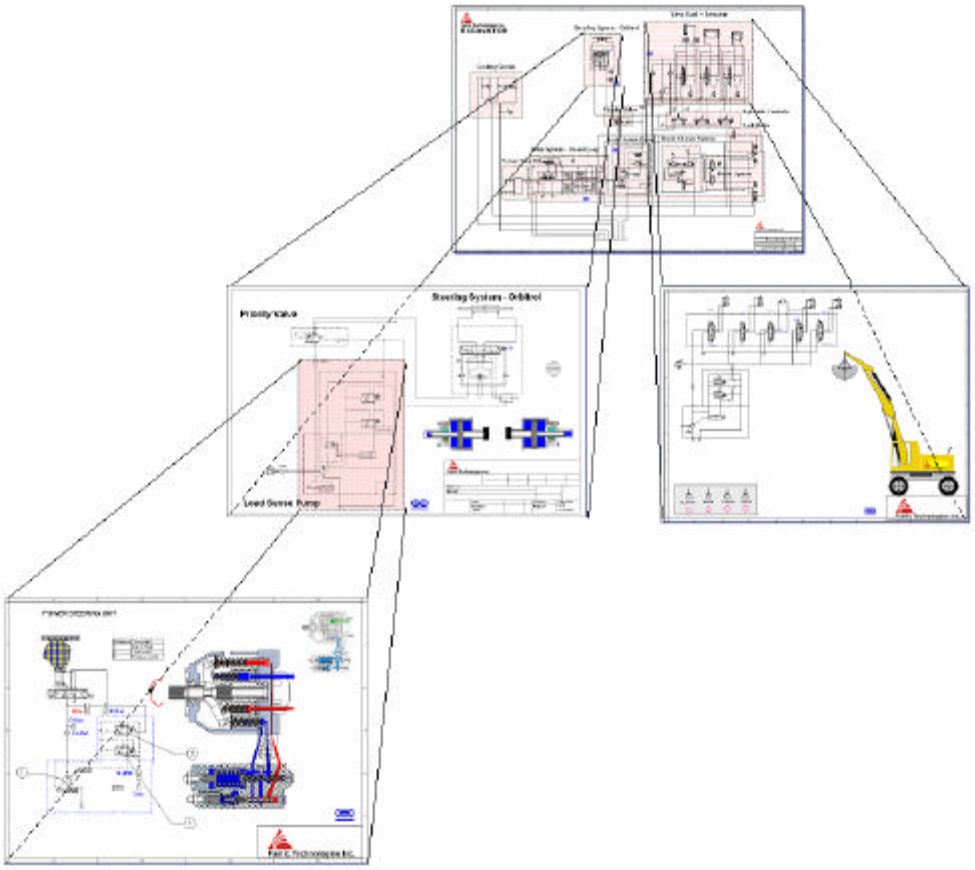


Figure 31: Exemple du concept de projets liés par hyperliens

L'édition d'un lien se fait manuellement.

L'hyperlien vers un PRX permet d'accéder à un composant d'un schéma d'un projet ouvert ou fermé. Exemple : l'hyperlien est défini pour un DAO1 du schéma S1 dans le projet P1, il pourra lancer alors un hyperlien vers P2\S3\1-1P1 (composant), P2\S3\1-1GRP1 (groupe ou assemblage).

L'hyperlien vers un PRX permet d'accéder à une zone d'un schéma d'un projet ouvert ou fermé, zone définie par deux coordonnées du « Repère de localisation » quand il existe. Exemple : P2\S3\ C3-D5, zone défini par le rectangle dont on donne les cases du « Repère de localisation » (haut gauche et bas droit);

L'hyperlien vers un PRX permet d'accéder à un schéma d'un projet ouvert ou fermé. Exemple : P2\S3.

L'hyperlien vers un PRX permet d'accéder à un projet ouvert ou fermé. Exemple : P2.

La zone visée par l'hyperlien est zoomée de manière à occuper toute la zone visible de l'éditeur (les fenêtres flottantes sont ignorées).

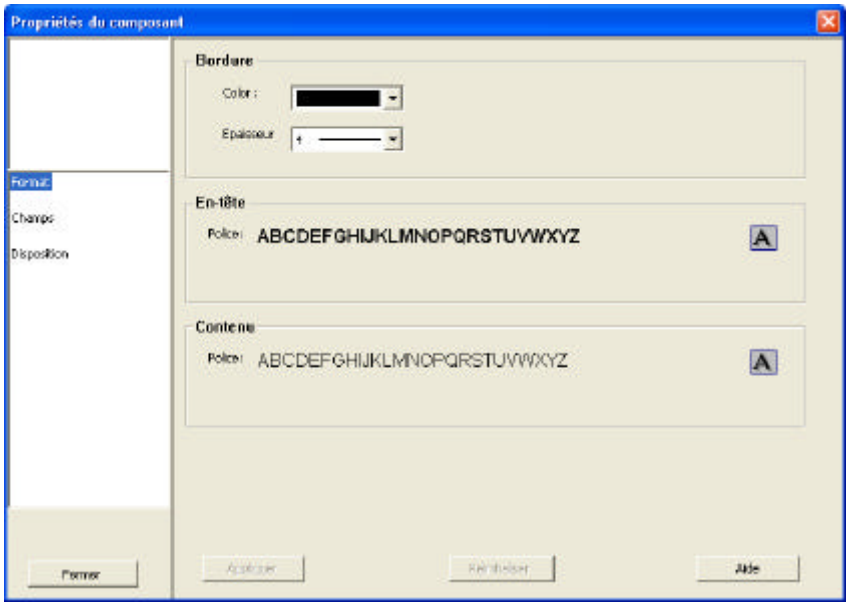
1.3.8 Ajout du composant historique

Il est désormais possible de visualiser la liste des révisions du projet ou d'un schéma. Il suffit de remplir les champs contenus dans le dialogue de propriétés du schéma ou du projet, branche « Historique » du projet ou d'un document

puis d'insérer l'objet « Historique » directement sur le schéma depuis le menu « Insertion ». Cet objet est configurable à partir de son dialogue propriétés du composant similaire à celui d'une nomenclature.

Revision number	Revision date	Commentaire	Revised by	Approuvé par
001	1 février 2006	Version initiale	Famic Technologies Inc.	
002	2 février 2006	Première modification	Famic Technologies Inc.	
003	3 février 2006	Deuxième modification	Famic technologies Inc.	

Liste des révisions automatiquement insérées dans un schéma



Propriétés du composant de la boîte d'historique

1.3.9 DAO

1.3.9.1 Image et texte

Les objets Image et Texte supportent les transformations synoptiques.

1.3.9.2 Ellipse, rectangle, arc et polygone fermés

Dans la nouvelle version il est possible de spécifier l'absence de ligne de contour sur les objets ellipse, rectangle, arc et polygone fermés. Ces mêmes objets peuvent recevoir des motifs de dégradés.

1.3.10 Améliorations

1.3.10.1 Rapport et nomenclature

Les rapports et les nomenclatures ont été uniformisés sur l'ensemble d'Automation Studio™.

Les options disponibles dans les rapports ont été enrichies. Il est possible de faire un rapport par numéro de circuit ou d'installation. Des options de filtres et de tri puissants ont été ajoutées. Une nomenclature insérée sur un schéma

peut contenir des items provenant de n'importe quel document du projet courant. Des nouveaux filtres sur les références ont été ajoutés.

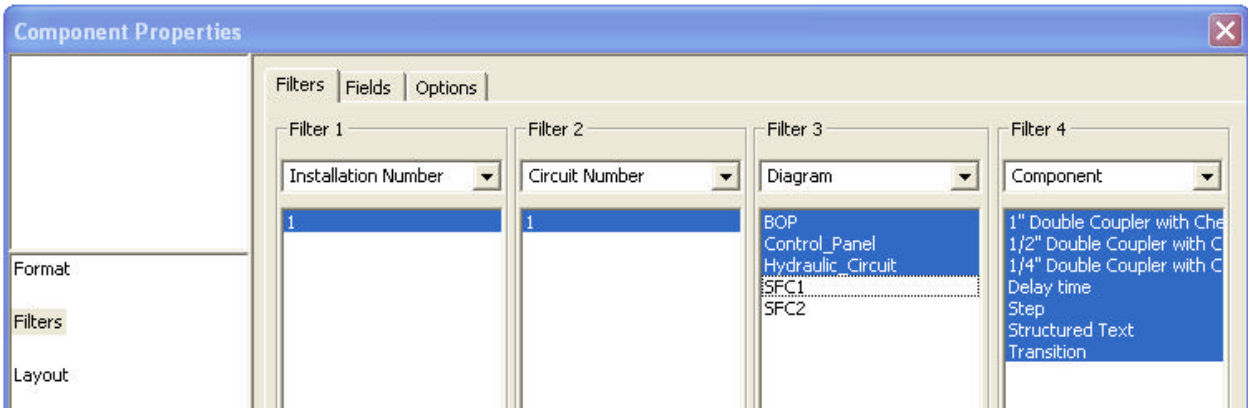


Figure 32: Dialogue de Configuration d'un rapport ou d'une nomenclature

1.3.10.2 Synoptique et panneaux de contrôle

L'atelier synoptique reçoit de nouvelles fonctionnalités liées au mouvement continu des objets qui permet de représenter rotation, translation et écoulement continus du fluide.

À partir du dialogue de propriété de la vue en coupe, il est possible d'associer plusieurs objets animés à un seul composant afin de représenter sa vue en coupe synchronisée avec le simulateur.

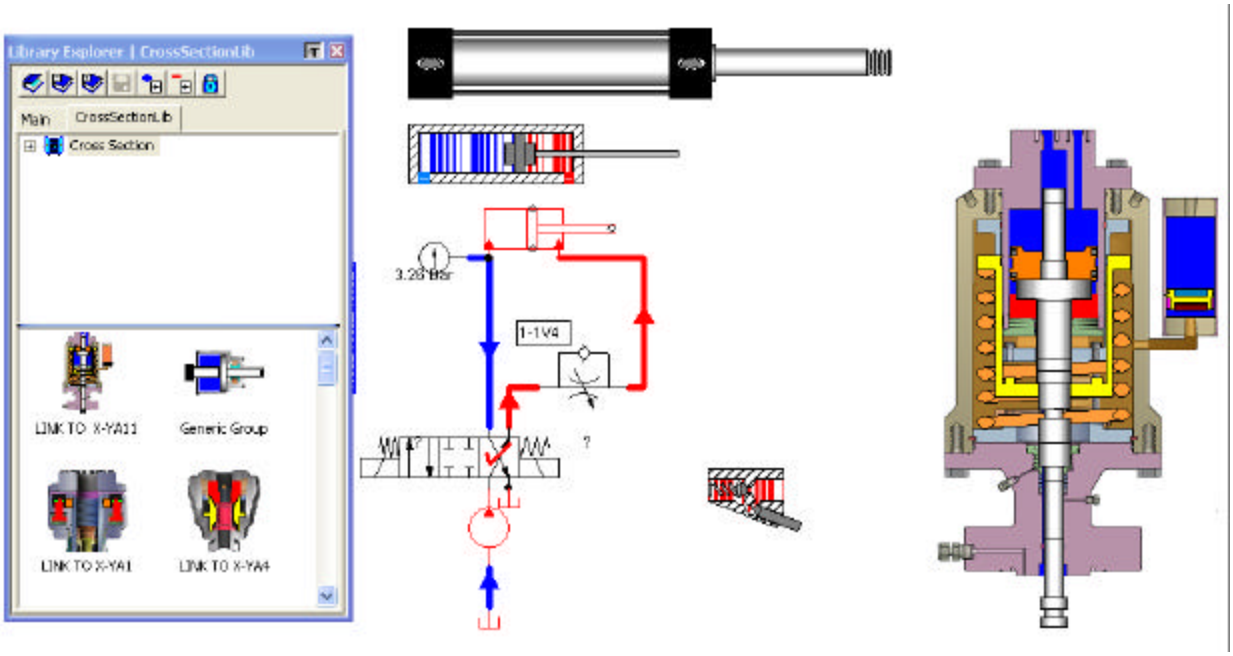


Figure 33: Bibliothèque et vues en coupe synchronisées avec un composant

1.3.10.3 Texte

L'objet texte que vous pouvez insérer sur un diagramme, acquiert des attributs enrichissant et accélérant le formatage : Taille, Alignement, Encadrement.

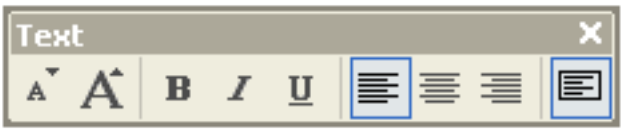


Figure 34: Figure 35: Barre d'outils « Texte »

1.3.10.4 Déplacement automatique de la feuille

Un déplacement automatique de la feuille s'effectue lorsque vous réalisez une action qui nécessite de sortir de la zone visible à l'écran : tracé d'une conduite, dessin d'un objet, agrandissement d'objet par les poignées de sélection, etc.

1.3.10.5 Déplacement d'intersection de liens

Le déplacement d'une intersection de conduites, de fils électriques ou de liens quelconques est rendu possible sans avoir à redessiner au complet tous les liens.

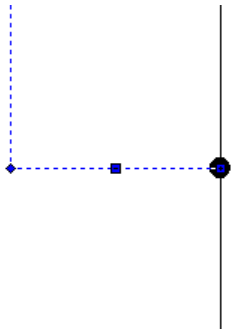


Figure 29: Sélection d'une ligne et déplacement de l'intersection

1.3.10.6 Sélection de petit composant

Sur les schémas composés de beaucoup de symboles, la manipulation des éléments devenait parfois difficile quand ils étaient zoomés à grande échelle (étirement du symbole plutôt que son déplacement). Afin de palier à ce problème la sélection de petits composants est rendue plus pratique.

1.3.10.7 Connecteurs libres

Le simulateur fluide ne peut être lancé si des ports de composants fluides ne sont pas connectés. Afin de pouvoir identifier ces connecteurs rapidement, la fenêtre des Messages indique toujours le nombre de connecteurs libres qui créent des erreurs pour le simulateur. Cette fenêtre énumère également tous les composants concernés dans le projet. Un double-clique sur une ligne de la fenêtre Message, lance l'affichage du composant dans son schéma.

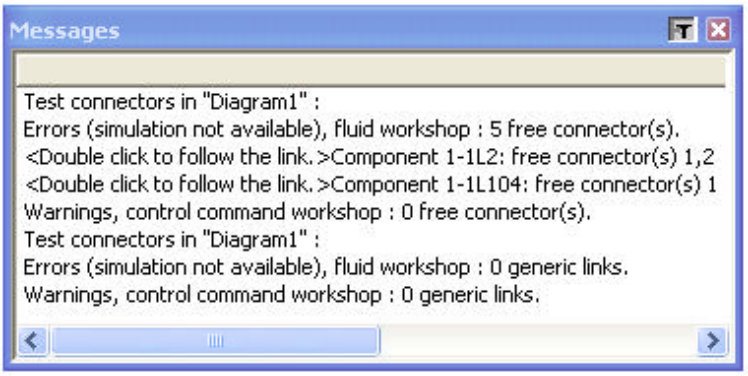


Figure 361: Fenêtre de Messages

1.3.11 Améliorations électrotechniques

- Diagnostique sur une sélection de documents.
- Diagnostique détectant les composants non disponibles dans un catalogue.
- Format de l'identificateur du composant paramétrable.
- Menu contextuel sur une sélection multiple de fils, pour pouvoir changer leur type.